ZADANIE 1

Mieszaniny słabych kwasów / zasad

W tabeli 1 zestawiono wartości ujemnych logarytmów stałych protonowania (lub dysocjacji) wybranych zasad (kwasów).

Tabela 1

Numer	**Nazwa zasady**	**Wartość pK_b**
1	amoniak	4,76
2	*n*-propyloamina	3,28
3	di-*n*-propyloamina	3,00
	Nazwa kwasu	**Wartość pK_a**
4	kwas mrówkowy	3,77

Przygotowano następujące roztwory:

Roztwór 1 otrzymano przez zmieszanie roztworów zawierających 0,005 mola amoniaku i 0,01 mola kwasu mrówkowego oraz dopełnienie wodą do objętości 100 cm^3.

Roztwór 2 otrzymano przez zmieszanie roztworów zawierających 0,01 mola amoniaku i 0,01 mola kwasu mrówkowego oraz dopełnienie wodą do objętości 100 cm^3.

Roztwór 3 zawierał 0,01 mola *n*-propyloaminy i 0,01 mola di-*n*-propyloaminy. Następnie roztwór ten zmiareczkowano wprowadzając łącznie 0,01 mola kwasu chlorowodorowego i dopełniono wodą do objętości 100 cm^3.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Zapisz równania reakcji protonowania zasad 1, 2 i 3 oraz dysocjacji kwasu 4.

b. (*6 pkt.)* Wyprowadź ogólne równanie (zawierające stałe dysocjacji kwasu mrówkowego oraz jonów amonowych) pozwalające obliczyć stężenie jonów H^+ w **roztworze 1** i **2**. Oblicz pH oraz stężenie kwasu mrówkowego i jonów mrówczanowych dla **roztworów 1** i **2**. W rozwiązaniu oznacz kwas mrówkowy symbolem HA, a amoniak symbolem B.

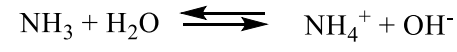
c. *(8 pkt.)* Wykorzystując informację, że liczby moli *n*-propyloaminy, di-*n*-propyloaminy i kwasu chlorowodorowego wprowadzonych do **roztworu 3** są jednakowe, wyprowadź odpowiednio uproszczone (liniowe) równanie pozwalające obliczyć stężenie form protonowanych *n*-propyloaminy lub di-*n*-propyloaminy w tym roztworze. Oblicz stężenia tych form oraz równowagowe stężenia *n*-propyloaminy i di-*n*-propyloaminy, oblicz wartość pH tego roztworu. W rozwiązaniu oznacz *n*-propyloaminę symbolem A, a di-*n*-propyloaminę symbolem B.

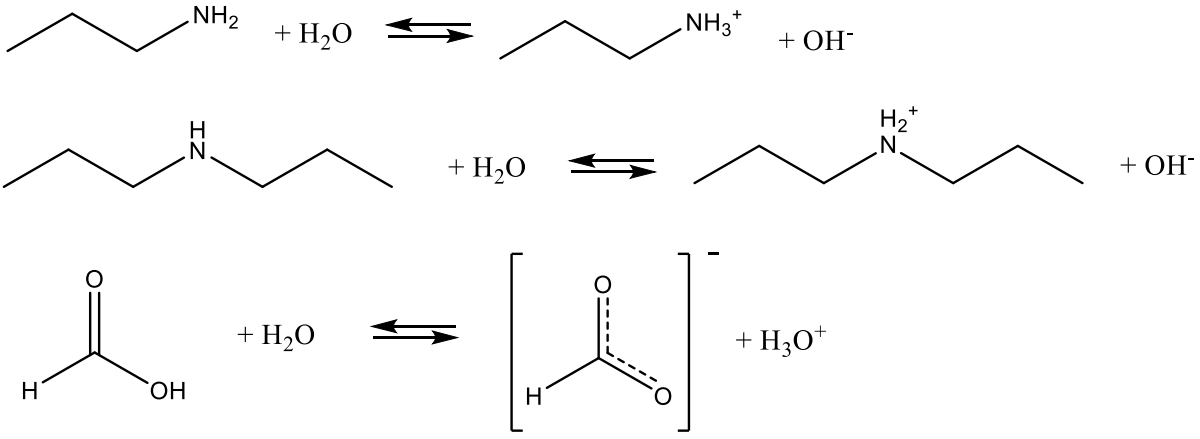
d. *(1 pkt.*) Sformułuj wniosek dotyczący możliwości selektywnego oznaczania składników (na drodze miareczkowania roztworem kwasu chlorowodorowego) w **roztworze 3** (czyli możliwości oddzielnego protonowania obu zasad w miarę dodawania kwasu chlorowodorowego).

e. *(3 pkt.*) Oszacuj (bez przeprowadzania szczegółowych obliczeń) minimalną różnicę wartości pK_a dla protonowanych form słabych zasad (w roztworze o objętości 100 cm^3 zawierającym 0,01 mola słabszej zasady, 0,01 mola mocniejszej zasady, do którego dodano 0,01 mola kwasu chlorowodorowego), aby można było selektywnie miareczkować te zasady (tzn. aby przy podanym składzie roztworu stosunek równowagowych stężeń protonowanej formy mocniejszej zasady i jej formy nieprotonowanej wynosił co najmniej 500).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.





b. Kwas mrówkowy oznaczamy symbolem HA, a amoniak symbolem B. Stałe dysocjacji kwasów HA i BH^+ opisują wzory:

$$K_a(\mathrm{HA}) = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]} \qquad K_a(\mathrm{BH^+}) = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{B}]}{[\mathrm{BH^+}]}$$

Zgodnie z zasadą elektroobojętności:

$$[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{A^-}] - [\mathrm{BH^+}]$$

Można przyjąć, że stężenie jonów H^+ i OH^- jest małe w porównaniu ze stężeniem A^- i BH^+, wówczas można zapisać:

$$[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{BH^+}]$$

Po podstawieniu wartości stałych dysocjacji HA i BH^+, wykorzystaniu powyższego równania oraz uwzględnieniu zależności:

$$[\mathrm{BH^+}] = c_\mathrm{B} - [\mathrm{B}] \text{ i } [\mathrm{A^-}] = c_\mathrm{HA} - [\mathrm{HA}]$$

(gdzie c_B i c_{HA} to analityczne stężenia B i HA, czyli podane w treści zadania liczby moli tych związków, podzielone przez końcową objętość roztworu)

otrzymujemy równanie:

$$[\mathrm{H^+}]^2\, c_\mathrm{B} + [\mathrm{H^+}]\, K_a(\mathrm{HA})\, (c_\mathrm{B} - c_\mathrm{HA}) - K_a(\mathrm{HA})\, K_a(\mathrm{BH^+})\, c_\mathrm{HA} = 0.$$

Dla **roztworu 1**, po podstawieniu $c_{HA} = 0{,}1$ mol/dm^3 i $c_B = 0{,}05$ mol/dm^3 otrzymujemy pH = 3,76. Po podstawieniu do wyrażenia na K_a(HA) otrzymujemy, że równowagowe stężenia kwasu mrówkowego i jonów mrówczanowych są praktycznie równe i wynoszą 0,05 mol/dm^3.

Dla **roztworu 2**, po podstawieniu $c_{HA} = 0{,}1$ mol/dm^3 i $c_B = 0{,}1$ mol/dm^3 równanie upraszcza się do postaci $[H^+]^2\, c_B = K_a(HA)\, K_a(BH^+)\, c_{HA}$, czyli pH = 6,51. Ponownie korzystając z wyrażenia na K_a(HA) otrzymamy, że $[HA] / [A^-] = 1{,}8 \cdot 10^{-3}$, czyli stężenie jonów mrówczanowych wynosi praktycznie 0,1 mol/dm^3, a kwasu mrówkowego $1{,}8 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3.

c. Dla *n*-propyloaminy (oznaczonej symbolem A) i di-*n*-propyloaminy (oznaczonej symbolem B) można zapisać wyrażenia na stałe protonowania:

$$K_b(A) = \frac{[AH^+][OH^-]}{[A]} \quad K_b(B) = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

Następnie można zapisać, że

$$[OH^-] = K_b(A)\frac{[A]}{[AH^+]} = K_b(B)\frac{[B]}{[BH^+]}$$

Po przekształceniu:

$$\frac{[A]}{[AH^+]} = \frac{K_b(B)}{K_b(A)}\frac{[B]}{[BH^+]}$$

Jednocześnie spełnione są zależności

$[A] + [AH^+] = 0{,}1$ mol/dm^3 $\quad$ $[B] + [BH^+] = 0{,}1$ mol/dm^3 $\quad$ $[AH^+] + [BH^+] = 0{,}1$ mol/dm^3

co oznacza, że:

$$\frac{x}{0{,}1 - x} = \frac{K_b(B)}{K_b(A)}\frac{0{,}1 - x}{x}$$

gdzie $x = [A] = [BH^+]$.

Po przekształceniu: $$\frac{x}{0{,}1 - x} = \sqrt{\frac{K_b(B)}{K_b(A)}}$$

Po podstawieniu i rozwiązaniu otrzymamy $x = [A] = [BH^+] = 0{,}058$ mol/dm^3, a $[B] = [AH^+] = 0{,}042$ mol/dm^3.

Na podstawie równań opisujących K_b(A) i K_b(B) można obliczyć pH = 10,9.

d. Dla selektywnego miareczkowania oczekiwalibyśmy najpierw protonowania mocniejszej zasady, a potem słabszej. W przypadku rozpatrywanym w zadaniu, przy podanym składzie roztworu oczekiwalibyśmy w takiej sytuacji pełnego protonowania di-*n*-propyloaminy i praktycznie braku protonowania *n*-propyloaminy. W rzeczywistości obie zasady ulegają protonowaniu w podobnym stopniu (mocniejsza zasada – di-*n*-propyloamina - nieco bardziej). Wynika to z małej różnicy stałych dysocjacji (lub protonowania).

e. Na podstawie równania $x/(0{,}1-x) = (K_b(B)/K_b(A))^{1/2}$, przyjmując że $x/(0{,}1-x) = 500$, stosunek stałych protonowania powinien wynosić przynajmniej $2{,}5 \cdot 10^5$, czyli wartość pK_b(B) powinna być niższa od pK_b(A) o 5,4 jednostki logarytmicznej (lub p$K_a(BH^+)$ wyższa o 5,4 od p$K_a(AH^+)$).

Punktacja:

a. Za zapisanie reakcji dysocjacji każdego z czterech związków 1, 2, 3, 4	4 × 0,5 pkt. = 2,0 pkt.
b. Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$	3,0 pkt.
za obliczenie pH roztworu **1**	0,5 pkt.
za obliczenie stężeń HCOOH i jonów mrówczanowych w roztworze **1**	2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt.
za obliczenie pH roztworu **2**	0,5 pkt.
za obliczenie stężeń HCOOH i jonów mrówczanowych w roztworze **2**	2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt.
c. Za wyprowadzenie wzoru	5,0 pkt.
za obliczenie stężenia *n*-propyloaminy i formy protonowanej	1,0 pkt.
za obliczenie stężenia di-*n*-propyloaminy i formy protonowanej	1,0 pkt.
za obliczenia pH	1,0 pkt.
d. Za sformułowanie wniosku	1,0 pkt.
e. Za oszacowanie różnicy pK_a	3,0 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**